

Одностраничное описание проекта

Разработка руководства пользователя по OpenMP.

Краткий обзор

Стандарт OpenMP представляет собой набор директив, добавление которых в код, написанный для последовательного исполнения, позволяет компилятору разделить программу на подзадачи для параллельного вычисления. Появление OpenMP стало первой стандартизацией параллельного исполнения программ. Предлагается разработка документации "Руководство пользователя по OpenMP".

Введение

- Название проекта: Руководство пользователя по OpenMP.
- Дата подготовки документа: 19 августа 1998 версия 1.3.

Описание особенностей поставки

- Документ "Руководство пользователя по OpenMP" будет доступен как на сервере компании в сети Интернет, так и в бумажной копии.
- Поскольку в данной реализации проекта "Волхов" не будут включены все особенности спецификации OpenMP, необходимо четко указать, какие из них будут реализованы, а какие нет.
- Полная спецификация по OpenMP доступна в Интернете (<http://www.openrap.org/>).

Пользователи документа

Пользователь – опытный программист на языках C, C++, Pascal и FORTRAN, понимающий преимущества распараллеливания программ на многопроцессорных ЭВМ.

Сравнительный анализ

Многие разработчики компиляторов (например, компании SGI, Sun, IBM) уже включили поддержку OpenMP. Описание OpenMP они включают как отдельные главы в руководство пользователя по компиляторам с языков C, C++, Pascal и FORTRAN. С нашей точки зрения, лучшим решением будет иметь единый документ для всех компиляторов.

Описание технического процесса

- Исследовать возможность импортирования спецификаций OpenMP непосредственно из документа.

- Определить с помощью инженеров, реализующих поддержку OpenMP, какие особенности спецификации OpenMP войдут в состав текущей версии компилятора.
- Разработать проект "руководства" и определить способ его распространения (совместно с группой маркетинга).
- Проанализировать детали реализации, подготовить и включить в "руководство" соответствующие примеры программ.
- Включить информацию о "руководстве пользователя" в документ "Новости компании Компилятор++"

Зависимости

- Выяснить возможность подключения инженеров-разработчиков для получения информации о деталях реализации и рецензирования документации.
- Выяснить право использовать фрагменты оригинальной спецификации OpenMP (это позволит сэкономить время, необходимое для разработки оригинальной части документации).

Список основных документов

Спецификация OpenMP.

Основные даты

- Завершение проектирования "руководства" – апрель 1998 г.
- Первый вариант полного "руководства" – август 1998 г.

Ресурсы

Ресурсы, необходимые для реализации данного проекта, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсы, необходимые для реализации проекта

Функция	Ставка	Комментарии
Инженер-разработчик	0.1	Консультирующий инженер, реализующий OpenMP
Технический писатель	1.0	Подготовка документа
Руководитель проекта	0.3	Управление, разработка плана и содержания